

Roll No

CB-202 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
II Semester**

Examination, June 2023

Grading System (GS)**Statistical Method***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note:** i) Answer any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Correlation and hence Calculate the rank correlation coefficient for Ten students got the following percentage of marks in chemistry and physics:
सहसंबंध को परिभाषित करें और इसलिए रैंक सहसंबंध गुणांक की गणना करें। दस छात्रों ने रसायन विज्ञान और भौतिकी में निम्नलिखित प्रतिशत अंक प्राप्त किए:

Students	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Marks in Chemistry:	78	36	98	25	75	82	90	62	65	39
Marks in Physics:	84	51	91	60	68	62	86	58	63	47

- b) Obtain the line of regression of y on x for the data given below.

नीचे दिए गए आँकड़ों के लिए x पर y की प्रतीगमन रेखा प्राप्त कीजिए।

x	1.53	1.78	2.60	2.95	3.42
y	33.5	36.3	40	45.8	53.5

2. a) A manufacturing company purchased three new machines of different makes and wishes to determine whether one of them is faster than the others in producing a certain output. Five hourly production figures are observed at random from each machine and results are given below:

Observations	A_1	A_2	A_3
1	25	31	24
2	30	39	30
3	36	38	28
4	38	42	25
5	31	35	28

Use ANOVA and determine whether the machines are significantly different in their mean speed. (Given at 5% level, $F_{2, 12} = 3.89$)

एक निर्माण कंपनी ने अलग-अलग बनावट की तीन नई मशीनें खरीदीं और यह निर्धारित करने की इच्छा जताई कि क्या उनमें से एक निश्चित उत्पादन का उत्पादन करने में दूसरों की तुलना में तेज है। प्रत्येक मशीन से पांच घंटे के उत्पादन के आंकड़े यादृच्छिक रूप से देखे जाते हैं और परिणाम नीचे दिए गए हैं:

अवलोकन	A_1	A_2	A_3
1	25	31	24
2	30	39	30
3	36	38	28
4	38	42	25
5	31	35	28

एनोवा का प्रयोग करें और निर्धारित करें कि क्या मशीनों अपनी औसत गति में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं। (5% स्तर पर दिया गया, $F_{2, 12} = 3.89$)

- b) If $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ are n independent draws from an exponential distribution. The probability density function of each y_i is $f(y_i | \theta) = \theta - 1 \exp(-y_i / \theta)$ where $y_i > 0$ and $\theta > 0$. The exponential distribution has the property $E(y_i) = \theta$. Derive the observation-specific log likelihood function $l_i(\theta)$.

अगर $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ एक घातांकी वितरण से n स्वतंत्र ड्रॉ हैं। प्रत्येक y_i का प्रायिकता घनत्व फलन

$f(y_i | \theta) = \theta - 1 \exp(-y_i / \theta)$ हैं जहाँ $y_i > 0$ और $\theta > 0$ है। घातांकी वितरण का गुण $E(y_i) = \theta$ है। प्रेक्षण-विशिष्ट लॉग संभावना फलन $l_i(\theta)$ व्युत्पन्न कीजिए।

3. a) Describe estimation as well as point estimation. अनुमान के साथ-साथ बिंदु अनुमान का वर्णन करें।

- b) Use the Neyman-Pearson Lemma to obtain the best critical region for testing $\theta = \theta_0$ against, $\theta = \theta_1 > \theta_0$ and $\theta = \theta_1 < \theta_0$, in the case of a normal population $N(\theta, \sigma^2)$ where σ^2 is known. Hence find the power of the test.

$\theta = \theta_0$ के विरुद्ध, $\theta = \theta_1 > \theta_0$ और $\theta = \theta_1 < \theta_0$ सामान्य जनसंख्या $N(\theta, \sigma^2)$ के मामले में परीक्षण के लिए सर्वोत्तम महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त करने के लिए नेमैन-पियरसन लेम्मा का उपयोग करें। जहाँ σ^2 ज्ञात है। इसलिए परीक्षण की शक्ति ज्ञात कीजिए।

4. a) Describe Wilcoxon signed rank test and hence test the table below shows the hours of relief provided by two analgesic drugs in 12 patients suffering from arthritis. Is there any evidence that one drug provides longer relief than the other?

Case	Drug A	Drug B
1	2.0	3.5
2	3.6	5.7
3	2.6	2.9
4	2.6	2.4
5	7.3	9.9
6	3.4	3.3
7	14.9	16.7
8	6.6	6.0
9	2.3	3.8
10	2.0	4.0
11	6.8	9.1
12	8.5	20.9

विलकॉक्सन साइन्ड रैंक टेस्ट और इसलिए टेस्ट का वर्णन नीचे दी गई तालिका में गठिया से पीड़ित रोगियों में दो एनाल्जेसिक दवाओं द्वारा प्रदान की गई राहत के घंटों को दर्शाती है। क्या कोई सबूत है कि एक दवा दूसरे तुलना में अधिक समय तक राहत प्रदान करती है।

मामला	दवा A	दवा B
1	2.0	3.5
2	3.6	5.7
3	2.6	2.9
4	2.6	2.4
5	7.3	9.9
6	3.4	3.3
7	14.9	16.7
8	6.6	6.0
9	2.3	3.8
10	2.0	4.0
11	6.8	9.1
12	8.5	20.9

- b) Using Mann-Whitney test The following data shows the age at diagnosis of type II diabetes in young adults. Is the age at diagnosis different for males and females?

Males :	19	22	16	29	24
Females :	20	11	17	12	

मैन-व्हाइटनी परीक्षण का उपयोग करना निम्नलिखित डाटा युवा वयस्कों में टाइप II मधुमेह के निदान के समय आयु दर्शाता है। क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए निदान की उम्र अलग है ?

पुरुष :	19	22	16	29	24
महिला :	20	11	17	12	

5. a) Write Short notes on

- i) Wilcoxon test
- ii) Mann-Whitney test

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) विलकोक्सन परीक्षण
- ii) मैन-व्हाइटनी परीक्षण

b) Discuss about Kolmogorov-Smirnov test.

कोलमोगोरोव-स्मिरनोव परीक्षण के बारे में चर्चा करें।

6. a) Describe Spearman's test.

स्पीयरमैन परीक्षण का वर्णन कीजिए।

b) Discuss Kendall's test.

केंडल के परीक्षण पर चर्चा करें।

7. a) What is ARIMA Models. Discuss its Identification and Estimation.

एरिमा मॉडल क्या है। इसकी पहचान और अनुमान पर चर्चा करें।

b) Describe R statistical programming language discuss its Control flow and loops.

R सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग भाषा का वर्णन करें इसके नियंत्रण प्रवाह और लूप पर चर्चा करें।

8. Write short notes on:

- i) Working with data in R
- ii) Manipulating Data in R
- iii) Linear Model and Data frame in R

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

- i) R में डाटा के साथ काम करना
- ii) R में डाटा का हेरफेर
- iii) R में रैखिक मॉडल और डाटा फ्रेम
